

VARIATEURS DE VITESSES

I. Fonction

Un variateur permet d'obtenir un rapport de vitesses quelconque dans une plage déterminée entre un organe moteur et un organe récepteur.

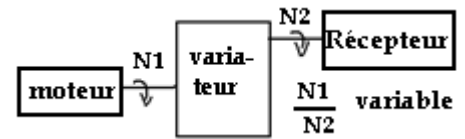


Figure 1

II. Principe

La variation du rapport de vitesses est obtenue en modifiant le rapport des diamètres des circonférences de contact.

III. Types de variateurs

3.1. Variateur à plateau et galet simple

La variation du rapport de vitesses se fait par modification du diamètre de contact sur le plateau avec une translation du galet.

M : arbre moteur	$i = \frac{N_S}{N_e} = \frac{d_M}{d_R} = \frac{r_M}{r_R}$
1 : galet	
2 : récepteur (plateau)	

3 : ressort : organe presseur (assure la pression entre le galet et le plateau)

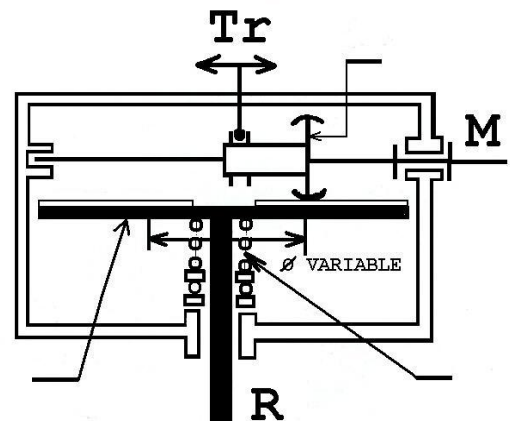


Figure 2

3.2. Variateurs à plateau et galet biconique

La translation du galet 2 fait varier le diamètre de contact d_1 et d_2 sur les plateaux d'où la possibilité d'avoir plusieurs rapports de vitesses.

1 : moteur (plateau)	$i = \frac{N_S}{N_e} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{r_1}{r_2}$
2 : galet biconique	
3 : récepteur (plateau)	
4 : écrou	
5 : vis de réglage	
6 : ressort : assure la pression entre le galet et les plateaux.	

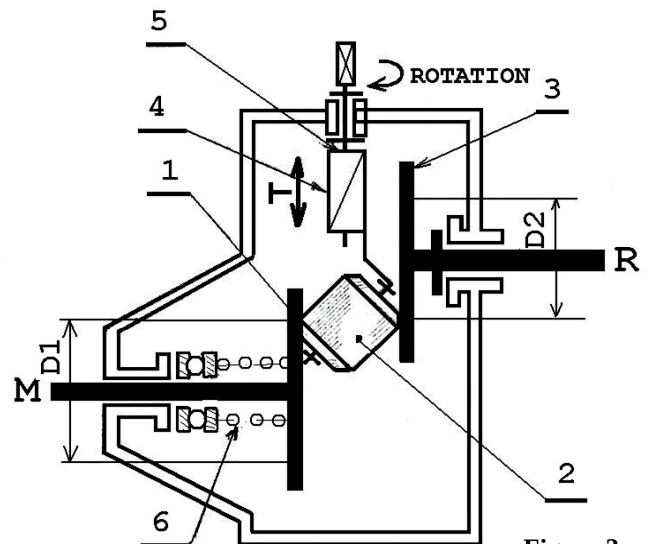


Figure 3

3.3. Variateur à plateau torique

L'inclinaison de l'axe des galets 2 et 2' permet la variation des diamètres de contact d_1 et d_2 sur les plateaux toriques (1) et (3).

Si on fait tourner l'axe des galets dans le sens des flèches, la vitesse de 3 augmente ; ce qui fait varier le rapport des vitesses.

1 : moteur	$i = \frac{N_S}{N_e} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{r_1}{r_2}$
2 et 2' : galets	
3 : récepteur (plateau)	

Le ressort permet d'assurer la pression entre le galet et les plateaux.

3.4. Variateurs à galets sphériques

Les plateaux 1 et 2 ont des diamètres communs de contact d_1 et d_2 . L'inclinaison de l'axe des galets fait varier les rayons $R_{3/1}$ et $R_{3/2}$

Le ressort 5 tend à décoller les galets 3. L'anneau rigide 4 s'oppose à cet effet et maintient les galets en contact avec les plateaux.

1 : moteur (plateau)	$\mathbf{i} = \frac{N_s}{N_e} = \frac{\mathbf{D}_{3/2}}{\mathbf{D}_{3/1}} \frac{\mathbf{R}_{3/2}}{\mathbf{R}_{3/1}}$
2 : récepteur (plateau)	
3 : galet	

Le ressort 5 permet d'assurer la pression entre les galets et les plateaux

3.5.Variateurs à poulies extensibles

La translation vers la droite ou vers la gauche du levier de manœuvre 7 entraine le déplacement des flasques mobiles 2 et 3 occasionnant la variation des diamètres.

$$i = \frac{N_S}{N_e} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

On peut aussi avoir une courroie trapézoïdale avec le même principe.

Remarque : Du fait que la transmission de la puissance se fait par adhérence il est nécessaire d'appliquer un effort presseur pour chaque type de variateur.

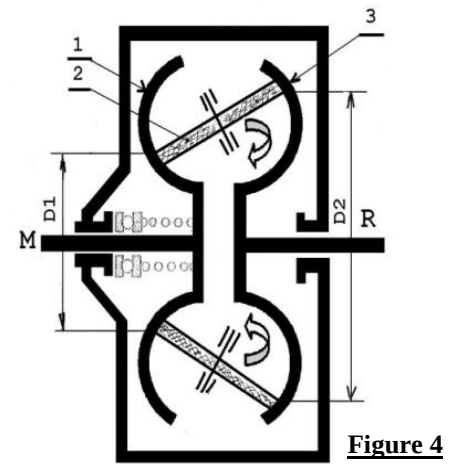


Figure 4

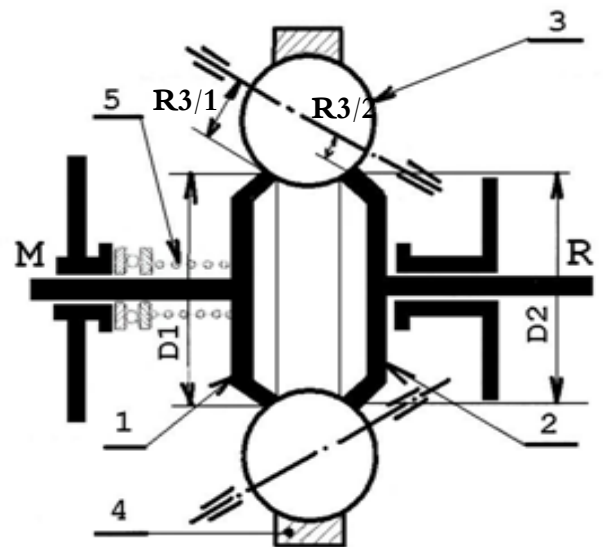


Figure 6

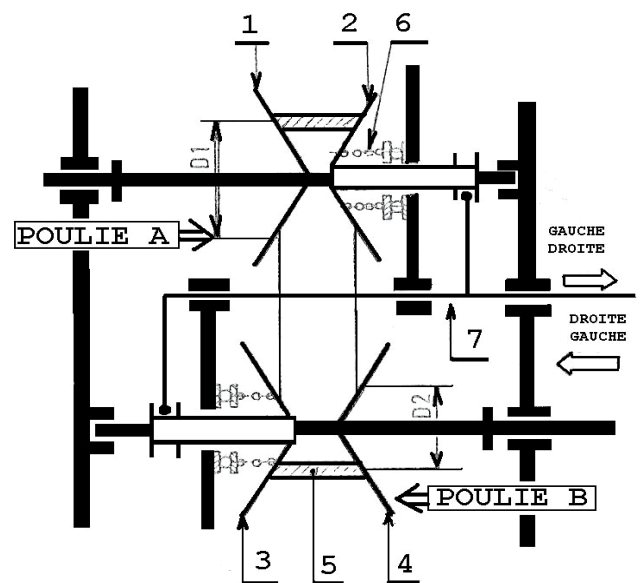


Figure 7